

Aufgabe 2: Mengen, Relationen und Abbildungen (20 Punkte)

1. Sei M die Menge der Besucher eines Konzertes. Zeigen Sie, dass die Relation

x hat einen Sitzplatz in der gleichen Preiskategorie wie y

auf M eine Äquivalenzrelation definiert. Wie viele Äquivalenzklassen gibt es?

2. Betrachte die Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Definiere auf M die Relation

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (5, 2), \dots\}$$

Ergänzen Sie die Relation mit möglichst wenig Elementen zu einer Äquivalenzrelation. Begründen sie auch, warum welches Element hinzugefügt wird. Was sind die Äquivalenzklassen?

